ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Similitudes planes directes

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE D · SIMILITUDES PLANES DIRECTES · EXERCICES 02

6 *exercices progressifs*

Voici la série de synthèse, calquée sur les énoncés de Bac : déterminer l'écriture complexe d'une similitude à partir de données variées (points et images, centre, rapport, angle), étudier les images de figures, prouver un alignement ou une orthogonalité, et composer des applications. Le dernier exercice enchaîne toutes les étapes d'un sujet d'examen. Les corrigés détaillés de ces mêmes exercices sont dans corr_p2.html.

✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | ⏱ 55 min | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Le réflexe central de la partie : si S transforme A en A' et B en B', alors a = (z_B' − z_A')/(z_B − z_A) et b = z_A' − a·z_A. Difficulté : ★★ entraînement · ★★★ type Bac.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 3 THÈMES

02 Détermination de a et b — exercices 1 et 2

03 Alignement et orthogonalité — exercices 3 et 4

04 Composées et synthèse Bac — exercices 5 et 6

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Détermination de a et b

Déterminer une similitude, c'est trouver son couple (a ; b). Selon l'énoncé, ces nombres se lisent sur des points et leurs images, ou sur le centre, le rapport et l'angle.

✏️ EXERCICE 1 — À PARTIR DE DEUX POINTS ET DE LEURS IMAGES (★★)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. Soit S la similitude directe qui transforme A(0 ; 0) en A'(0 ; −1) et B(2 ; 0) en B'(2 ; 1).

- Justifier que

  $$a = (z_{B'} - z_{A'})/(z_B - z_A),$$

  puis calculer a.

- En déduire b à l'aide de

  $$b = z_{A'} - a \cdot z_A,$$

  puis écrire S.

- Donner le rapport k, l'angle θ et le centre Ω de S.

- Déterminer l'image C' du point C(1 ; 1).

✏️ EXERCICE 2 — À PARTIR DU CENTRE, DU RAPPORT ET DE L'ANGLE (★★)

Soit S la similitude directe de centre Ω(2 ; 1), de rapport 2 et d'angle π/2. On rappelle que

$$b = \omega(1 - a),$$

où ω est l'affixe du centre.

- Vérifier que a = 2i, calculer b, puis écrire S.

- Déterminer l'image A' du point A(2 ; 3).

- Montrer que le triangle ΩAA' est rectangle en Ω et que la longueur ΩA' vaut le double de ΩA.

- Déterminer l'antécédent B du point B'(6 ; 5).

Alignement et orthogonalité

Deux propriétés majeures sont ici à l'épreuve : une similitude conserve l'alignement et transforme un triangle rectangle en un triangle rectangle, en multipliant toutes les longueurs par k = |a|.

✏️ EXERCICE 3 — TROIS POINTS ALIGNÉS ET LEURS IMAGES (★★★)

Soit S la similitude directe d'écriture

$$z' = (2 + 2i)z - 2 - 4i.$$

On donne A(1 ; 1), B(2 ; 1) et C(3 ; 1).

- Déterminer le centre Ω de S en résolvant

  $$z = az + b.$$

- Donner le rapport k et l'angle θ de S.
- Déterminer les images A', B' et C' des points A, B et C.
- Montrer que A, B, C sont alignés, puis que A', B', C' sont alignés. Que conclut-on ?

✏️ EXERCICE 4 — UN TRIANGLE RECTANGLE ET SON IMAGE (★★★)

Soit S la similitude directe d'écriture

$$z' = 2iz + 1 - 2i.$$

On donne A(2 ; 0), B(3 ; 0) et C(2 ; 1).

- Vérifier que Ω(1 ; 0) est le centre de S, puis préciser le rapport et l'angle de S.
- Déterminer les images A', B' et C' des points A, B et C.

— Montrer que ABC est rectangle isocèle en A et que A'B'C' est rectangle isocèle en A'.

— Énoncer la propriété générale mise en évidence par cet exemple.

04 THÈME 04 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Composées et synthèse Bac

✏️ EXERCICE 5 — COMPOSÉE DE DEUX SIMILITUDES (★★★)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct d'origine O. On note S_1 la similitude d'écriture $z' = iz$ et S_2 la similitude d'écriture

$$z'' = 2z' + 2 - 2i.$$

On pose

$$S = S_2 \circ S_1.$$

— Préciser la nature de S_1, puis de S_2 (pour S_2, déterminer son centre K).

— Montrer que S a pour écriture

$$z' = 2iz + 2 - 2i.$$

— Donner le rapport, l'angle et le centre Ω de S.

— Déterminer les images A', B', C' des points A(1 ; 1), B(0 ; 1), C(2 ; 1).

— Vérifier que B', C' et O sont alignés alors que B, C et O ne le sont pas : y a-t-il contradiction avec la conservation de l'alignement ?

✏️ EXERCICE 6 — SUJET COMPLET TYPE BAC (★★★)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. Soit S la similitude directe qui transforme A(1 ; 2) en A'(3 ; 3) et B(3 ; 2) en B'(5 ; 5). On donne de plus C(1 ; 0) et l'indication

$(1 + i)(1 - i) = 2$.

- Déterminer a et b, puis écrire S.
- Donner le rapport k, l'angle θ et le centre Ω de S.
- Déterminer l'image C' du point C.
- Montrer que ABC est rectangle isocèle en A et que A'B'C' est rectangle isocèle en A'.
- Déterminer l'écriture complexe de la similitude réciproque S^{-1}, puis vérifier qu'elle a le même centre que S.

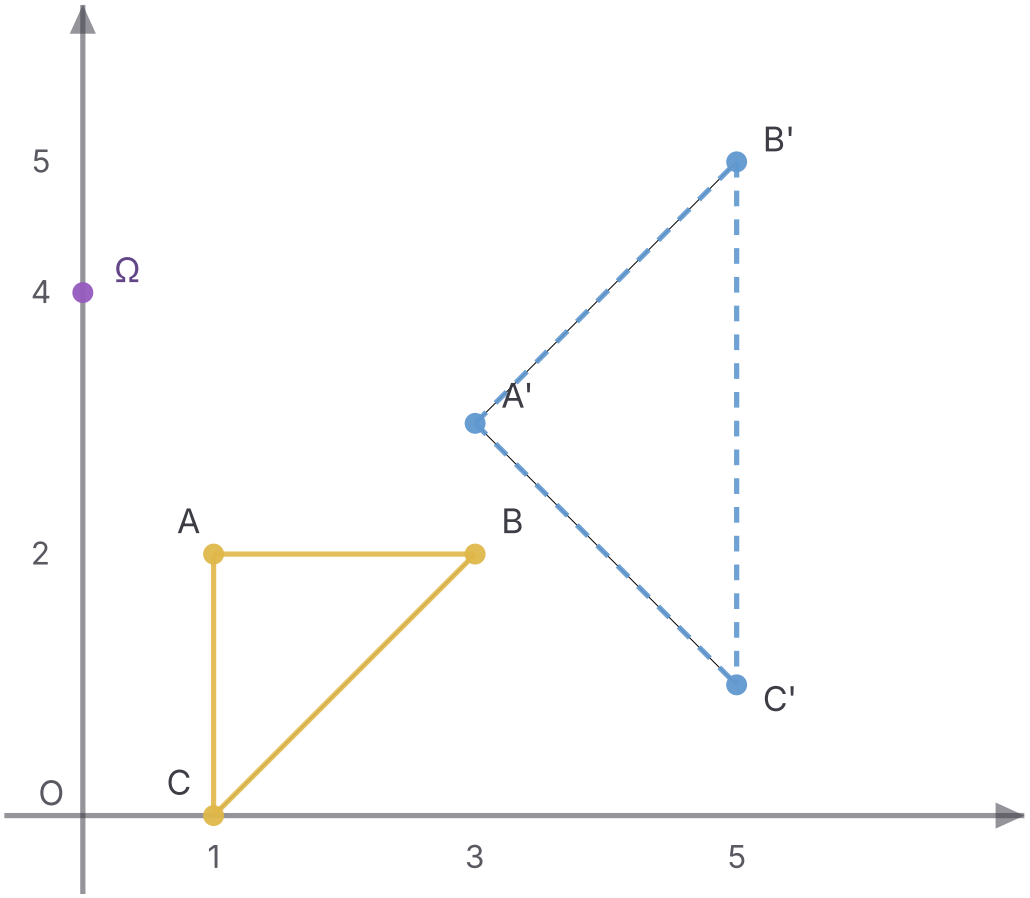


Figure 1 — Le triangle ABC et son image A'B'C' par S ; Ω(0 ; 4) est le centre de la similitude.

Exercices 02 terminés !

Détermination, figures, alignement, composées : le sujet Bac complet ne te fait plus peur.
Retourne à corr_p2.html pour comparer ta rédaction aux corrigés.